Filière AMOA : Cours SOA **Année universitaire 2026-2027**

Sujet de Projet : Gestion Intelligente des Stages et des Offres de Recrutement

1. Contexte

Dans le cadre de la transformation numérique des établissements d'enseignement supérieur, une université souhaite mettre en place une plateforme permettant de gérer les offres de stage, les candidatures des étudiants, les entreprises partenaires et le suivi des stages.

Le système reposera sur une **architecture orientée services (SOA)** combinant des services Web SOAP et REST, orchestrés par un processus BPMN permettant d'automatiser le traitement d'une candidature à une offre de stage, depuis son dépôt jusqu'à la décision finale.

2. Objectifs du projet

2.1. Développement de trois services SOAP

Service 1 : Gestion des étudiants

- Ajouter, consulter, modifier et supprimer les informations des étudiants.
- Gérer le matricule, le nom, la filière, le niveau d'études et les coordonnées.
- Vérifier l'existence et le statut d'un étudiant.

Service 2 : Gestion des entreprises

- Ajouter, consulter, modifier et supprimer les informations des entreprises partenaires.
- Gérer le secteur d'activité, les coordonnées et le responsable de contact.
- Consulter les offres proposées par une entreprise.

Service 3 : Gestion des offres de stage

- Créer, modifier et supprimer des offres de stage.
- Définir le titre, la description, les compétences requises, la durée, la date limite de candidature et le nombre de places disponibles.
- Vérifier la disponibilité d'une offre et sa compatibilité avec le profil académique d'un étudiant.

2.2. Développement de trois services REST

Service 4 : Gestion des candidatures

- Déposer une candidature à une offre de stage.
- Consulter les candidatures d'un étudiant.
- Annuler une candidature lorsque les règles de gestion le permettent.
- Mettre à jour le statut d'une candidature : déposée, en cours d'évaluation, acceptée ou refusée.

Service 5 : Service de notification

- Envoyer une confirmation lors du dépôt d'une candidature.
- Notifier l'étudiant d'une acceptation, d'un refus ou d'une demande de complément d'information.
- Informer l'entreprise de la réception d'une candidature.
- Envoyer des rappels concernant les dates limites.

Service 6 : Suivi des stages

- Enregistrer les informations relatives à un stage accepté.
- Consulter le statut et les dates du stage.
- Enregistrer les comptes rendus périodiques et les évaluations.
- Consulter l'historique des stages réalisés par un étudiant.

3. Modélisation du processus BPMN d'orchestration

Le processus BPMN est déclenché lorsqu'un étudiant soumet sa candidature à une offre de stage.

Le processus doit comprendre les étapes suivantes :

1. **Réception de la candidature** : déclenchement du processus à la suite du dépôt d'une candidature.
2. **Vérification de l'étudiant** : appel du service SOAP de gestion des étudiants pour vérifier l'existence et le statut de l'étudiant.
3. **Vérification de l'offre** : appel des services SOAP de gestion des offres et des entreprises afin de vérifier que l'offre est active, que l'entreprise est référencée et que les conditions de candidature sont respectées.
4. **Contrôle de la candidature** : vérification de la date limite, de la disponibilité de l'offre et de l'absence de candidature en double.
5. **Passerelle de décision** :
    - Si les conditions ne sont pas satisfaites, la candidature est rejetée et une notification est envoyée à l'étudiant.
    - Si les conditions sont satisfaites, la candidature est enregistrée.
6. **Transmission à l'entreprise** : notification de l'entreprise afin qu'elle examine le dossier.

7. **Décision de l'entreprise** : l'entreprise accepte ou refuse la candidature après évaluation.
8. **Notification du résultat** : envoi de la décision à l'étudiant.
9. **Mise à jour du suivi des stages** : si la candidature est acceptée, création du dossier de stage et mise à jour du statut de l'étudiant.

Le diagramme BPMN devra inclure des tâches de service, des événements de début et de fin, des passerelles de décision et une gestion des erreurs ou des indisponibilités de services.

4. Exigences techniques

Services SOAP

- Utiliser WSDL pour décrire les opérations exposées.
- Implémenter les opérations de gestion et de consultation des données.
- Prévoir des mécanismes de validation des données et de gestion des erreurs.
- Assurer la protection des échanges et des informations sensibles.

Services REST

- Respecter les conventions RESTful et utiliser des méthodes HTTP appropriées : GET, POST, PUT/PATCH et DELETE.
- Échanger les données au format JSON ou XML.
- Retourner des codes HTTP adaptés aux résultats des opérations.
- Documenter les points d'accès, les paramètres et les réponses.

Orchestration BPMN

- Modéliser le processus métier avec Bonita Studio ou un outil équivalent.
- Orchestrer les appels aux services SOAP et REST.
- Gérer les décisions, les erreurs et les notifications.
- Assurer la cohérence du processus entre le dépôt de candidature et la décision finale.

5. Interfaces graphiques Front-End

La réalisation d'une interface graphique est proposée en bonus. Elle pourra permettre :

- Aux étudiants de consulter les offres et de déposer leurs candidatures.
- Aux entreprises de publier des offres et de traiter les candidatures reçues.
- Aux responsables de consulter les candidatures et de suivre les stages.
- De visualiser les statuts et l'historique des opérations.

6. Livrables

1. **Code source** des trois services SOAP et des trois services REST, ainsi que du processus BPMN implémenté.

2. **Rapport technique** comprenant :
    - La description de l'architecture SOA et des interactions entre services.
    - La documentation des opérations SOAP et des API REST.
    - Les règles de gestion et les scénarios de test.
    - Le diagramme BPMN détaillé, incluant les passerelles de décision et la gestion des erreurs.
3. **Vidéo de démonstration** présentant les tests des services, l'exécution du processus BPMN et les principaux scénarios fonctionnels.
4. **Interface graphique fonctionnelle**, si le bonus Front-End est réalisé.

7. Critères d'évaluation

Critère	Pondération
Fonctionnalités des services SOAP, REST et du processus BPMN	40 %
Rapport technique, documentation et présentation du projet	35 %
Bonus : interfaces graphiques Front-End	25 %

8. Technologies recommandées

- **Back-End :** Java.
- **SOAP :** JAX-WS.
- **REST :** JAX-RS.
- **Persistance :** MySQL, PostgreSQL ou une base de données équivalente.
- **BPMN :** Bonita Studio ou un outil équivalent.
- **Tests :** SoapUI, Postman ou des outils équivalents.
- **Front-End :** HTML, CSS, JavaScript ou un framework au choix.